



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 Pró-Reitoria de Graduação
 End: Av Antônio Carlos, 6627 – Reitoria – 6º andar
 CEP: 31270-901 – Belo Horizonte – MG
 Fone: 3409-4056 / 4057 - E-mail: info@prograd.ufmg.br

PLANO DE ENSINO – ENSINO HÍBRIDO EMERGENCIAL

Departamento(s) Acadêmico(s) ou estrutura equivalente:		Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC		
Código:	ENG 030	Título da atividade acadêmica curricular (AAC)/Assunto ¹ :	ESTUDOS AVANÇADOS - DINÂMICA DE VEÍCULOS ESPACIAIS	
Cursos:	Engenharia Aeroespacial		Natureza:	() Obrigatória (X) Optativa

Formato de oferta:	Carga Horária (CH) total:	CH Remota		CH Presencial		Número de vagas:
		Teórica	Prática	Teórica	Prática	
(X) IR () RP () IP	60	60	00	00	00	30

Professor(a):	Cristiano Fiorilo de Melo				
Ementa:					
Sistemas de coordenadas utilizados em Astrodinâmica, Problemas de 2, 3 e N-corpos, Modelos de perturbações presentes em voos espaciais, dinâmica e controle de atitude de veículos espaciais e Análise de missões espaciais.					
Objetivos:					
Desenvolver a percepção crítica baseada em modelos matemáticos das perturbações presentes em voos espaciais e da dinâmica de controle de atitude de espaçonaves e, assim, edificar as bases para análises analítica e numérica de missões espaciais de quaisquer naturezas.					
Conteúdo programático/cronograma:					
Unidade I – Visão geral das atividades de exploração espacial. ➤ Objetivos: Estabelecer conceitos para compreensão do desenvolvimento atual das atividades espaciais: veículos lançadores, movimento orbital de satélites prestadores de serviço, lixo espacial e exploração interplanetária. ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem: ▪ Aulas expositivas síncronas – 6 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas – pesquisa sobre estudos de casos, lançadores, mercado de microsatélites e lixo espacial – 2 x 50 min.				CH remota assíncrona: 1 h 40 min (2 h-a) CH remota síncrona: 5 h (6 h-a) CH presencial: 0	
Unidade II – Sistemas de coordenadas utilizados em Astrodinâmica ➤ Objetivos: Estabelecer conceitos por trás das definições dos sistemas de coordenadas utilizados na astrodinâmica (topocêntrico, ECEF, ECI, HCE e fixos aos veículos espaciais) e de transformação entre eles. ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem: ▪ Aulas expositivas síncronas – 4 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas – relações entre os diversos sistemas – 2 x 50 min.				CH remota assíncrona: 1 h 40 min (2 h-a) CH remota síncrona: 3 h 20 min (4 h-a) CH presencial: 0	

¹ Para turmas de AACs de conteúdo variável, é necessária a especificação de um assunto.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Pró-Reitoria de Graduação
End: Av Antônio Carlos, 6627 – Reitoria – 6º andar
CEP: 31270-901 – Belo Horizonte – MG
Fone: 3409-4056 / 4057 - E-mail: info@prograd.ufmg.br

Unidade III – Perturbações orbitais: fundamentos matemáticos ➤ Objetivos: Compreender a fenomenologia e descrever através de modelos matemáticos as principais perturbações presentes nos voos orbitais (não uniformidade do campo gravitacional terrestre, arrasto atmosférico, pressão de radiação solar, atração lunisolar, marés, albedo, etc.) ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem: ▪ Aulas expositivas síncronas – 6 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas – elaboração de códigos numéricos para projetos – 6 x 50 min.	<i>CH remota assíncrona:</i> 5 h (6 h-a) <i>CH remota síncrona:</i> 5 h (6 h-a) <i>CH presencial:</i> 0
Unidade IV – Perturbações orbitais: aplicações numéricas ao controle da dinâmica de espaçonaves. ➤ Objetivos: Analisar e descrever o movimento de espaçonaves sujeitas às perturbações de forma analítica e numérica. ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem ▪ Aulas expositivas síncronas – 4 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas – desenvolvimento de trabalhos de análise numérica da evolução orbital e de manobras de correção de trajetória de espaçonaves – 8 x 50 min.	<i>CH remota assíncrona:</i> 6 h 40 min (8 h-a) <i>CH remota síncrona:</i> 3 h 20 min (4 h-a) <i>CH presencial:</i> 0
Unidade V – Determinação de atitude de veículos espaciais ➤ Objetivos: Conhecer os modelos matemáticos e de engenharia e o funcionamento dos dispositivos de determinação da atitude de veículos espaciais (sensores). ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem: ▪ Aulas expositivas síncronas – 6 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas – estudos de casos e resolução de exercícios e aplicações – 2 x 50 min.	<i>CH remota assíncrona:</i> 1 h 40 min (2 h-a) <i>CH remota síncrona:</i> 5 h (6 h-a) <i>CH presencial:</i> 0
Unidade VI – Atuadores e estabilização de veículos espaciais ➤ Objetivos: Conhecer os modelos matemáticos, de engenharia e o funcionamento de dispositivos utilizados no controle e na estabilização da atitude de veículos espaciais (retrofoguetes, motores de propulsão contínua, velas e painéis solares, volantes de inércia e rodas de reação, volantes de inércia e etc.). ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem: ▪ Aulas expositivas síncronas – 4 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas - desenvolvimento de trabalhos de análise numérica e exercícios de aplicação de estabilização – 4 x 50 min.	<i>CH remota assíncrona:</i> 3 h 20 min (4 h-a) <i>CH remota síncrona:</i> 3 h 20 min (4 h-a) <i>CH presencial:</i> 0
Unidade VII – giroscópios e movimento livre. ➤ Objetivos: Desenvolver os conceitos e modelos matemáticos para giroscópios com mais de um grau de liberdade e aplicações do movimento livre na dinâmica de atitude de espaçonaves. ➤ Estratégias de ensino-aprendizagem ▪ Aulas expositivas síncronas – 4 x 50 min. ▪ Aulas assíncronas - desenvolvimento de trabalhos de análise numérica e exercícios de aplicação de estabilização – 4 x 50 min.	<i>CH remota assíncrona:</i> 3 h 20 min (4 h-a) <i>CH remota síncrona:</i> 3 h 20 min (4 h-a) <i>CH presencial:</i> 0
Metodologia: Aulas síncronas expositivas via MS Teams para apresentação da teoria, exercícios e análise numérica com aplicações para controle da dinâmica e da atitude de espaçonaves.	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Pró-Reitoria de Graduação
End: Av Antônio Carlos, 6627 – Reitoria – 6º andar
CEP: 31270-901 – Belo Horizonte – MG
Fone: 3409-4056 / 4057 - E-mail: info@prograd.ufmg.br

Aulas assíncronas com disponibilização de material de estudo elaborado pelo professor e indicação de leituras na bibliografia.

Elaboração de trabalhos numéricos com aplicações em dinâmica orbital.

Plantão online para atendimento individual aos alunos.

Estratégias e procedimentos de avaliação:

4 avaliações com elaboração de códigos numéricos para simulação de manobras para controle orbital e de atitude de veículos espaciais com 20 pontos cada.

1 ou duas listas de exercícios sobre mudança de coordenadas e sensores para determinação de atitude.

Tecnologias digitais utilizadas:

Aulas expositivas síncronas e plantão online para dúvidas pela Plataforma Microsoft Team.

Bibliografia:

➤ Bibliografia Básica

CURTIS, H. D. Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series, Oxford, UK, 2007.

KAPLAN, M. H. Modern Spacecraft Dynamics and Control, John Wiley and Sons, New York, USA, 1976.

FERNANDES, S. S.; ZANARDI, M. C. Fundamentos de Astronáutica e suas Aplicações. Vol. 1 e 2 Editora da UFABC, Santo André, SP, Brasil, 2018.

SHAMES, I. H., Dinâmica, Mecânica para Engenheiros, Vol. 2, 4a. Ed., Pratinche Hall, São Paulo, 2003.

HIBBELER, R. C., Dinâmica, Mecânica para Engenharia, 12a. Ed., Pearson, São Paulo, 2011.

➤ Bibliografia Complementar

WERTZ, J. R. Spacecraft Attitude Determination and Control, Reidel Publishing Company, London, UK, 1978.

THOMSON, W. T. Introduction to Space Dynamics, Dover Publication, New York, USA, 1986.

CHOBOTOV, V. A. Orbital Mechanics, AIAA Education Series, Washington, DC, USA, 1991.

TAYLOR, T. S. Introduction to Rocket Science and Engineering, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, 2009.

Obs. Trata-se de livros didáticos amplamente utilizados para apresentação do assunto. Cada um deles contém todas as unidades abordadas praticamente na mesma sequência apresentada neste plano de ensino e estão presentes na biblioteca da escola de engenharia da UFMG.

Referendado em ____/____/2021 pelo Colegiado do curso de Graduação em _____,
conforme determina o inciso II do art. 6º da [Resolução CEPE Nº 05/2021](#), de 19 de agosto de 2021.